Análisis estático del ciclo interno de Sobel

María Fernanda Jiménez Román

El objetivo es inspeccionar el desensamblado generado para PicoRV32 y medir la densidad de cómputo del ciclo que procesa cuatro píxeles por iteración. El cuerpo analizado va de **0x100296** a **0x1002DA**.

Tabla solicitada

Categoría	Instrucciones	Cantidad	Qué representa
Memoria	sw	1	Guarda en RAM una palabra con 4 píxeles Sobel empaquetados.
Aritmética y lógica	addi, slli, or, add	11	Calcula posiciones, acomoda bytes, combina píxeles y forma la dirección de salida.
Control de flujo	jal, bne	5	Llama cuatro veces a sobel_pixel y decide si el ciclo continúa.
Movimiento	mv	12	Pasa argumentos y conserva resultados entre registros.
Total estático	-	29	Todas las instrucciones escritas en el cuerpo directo del ciclo.

Resultado principal

Relación memoria / cómputo = 1 / 11 = 1:11

Se cuenta **1** instrucción de memoria (sw) y **11** instrucciones aritméticas o lógicas. Es decir, por cada acceso directo a memoria en este cuerpo aparecen once operaciones de cómputo.

Cómo se obtuvo el total

La suma es: **1 memoria + 11 cómputo + 5 control + 12 movimientos = 29 instrucciones**. El conteo es estático: cada renglón del ciclo se cuenta una vez, aunque durante la ejecución el ciclo se repita muchas veces.

Significado de las instrucciones

Instrucción	Cantidad	Función dentro del ciclo
mv	12	Copia valores entre registros para enviar x, y y el puntero de entrada a sobel_pixel; también conserva los resultados.
jal	4	Llama a sobel_pixel una vez por cada uno de los cuatro píxeles que se calculan en la iteración.
addi	4	Forma x+1, x+2 y x+3; al final actualiza x=x+4.
slli	3	Desplaza P0, P1 y P2 a los bits 31:24, 23:16 y 15:8 de la palabra de salida.
or	3	Une los cuatro resultados de 8 bits en una sola palabra de 32 bits.
add	1	Calcula la dirección de salida sumando el desplazamiento x al puntero de la fila.
sw	1	Escribe la palabra empaquetada [P0][P1][P2][P3] en la RAM de salida.
bne	1	Regresa a 0x100296 mientras x todavía no alcance 256.

Por qué hay una sola escritura

Cada resultado de `sobel_pixel` ocupa 8 bits. Los desplazamientos `slli` colocan P0, P1 y P2 en su byte correspondiente y las instrucciones `or` forman la palabra **[P0][P1][P2][P3]**. Después, un solo `sw` escribe los cuatro píxeles juntos.

> **Aclaración importante**
>
> La relación **1:11** describe solamente las instrucciones visibles en el cuerpo directo del ciclo. Las lecturas de la imagen no aparecen allí porque ocurren dentro de `sobel_pixel` y `get_pixel`. Por eso, el conteo estático solicitado no representa todos los accesos ejecutados dinámicamente por el CPU.

Conclusión breve

El ciclo interno contiene **29 instrucciones estáticas**. Su cuerpo directo realiza una escritura de memoria y once operaciones de cómputo, por lo que la relación es **1:11**. El empaquetado permite almacenar cuatro píxeles con un solo `sw`. Sin embargo, las llamadas a las funciones de Sobel incluyen lecturas adicionales que se medirán dinámicamente en la Tarea 6.